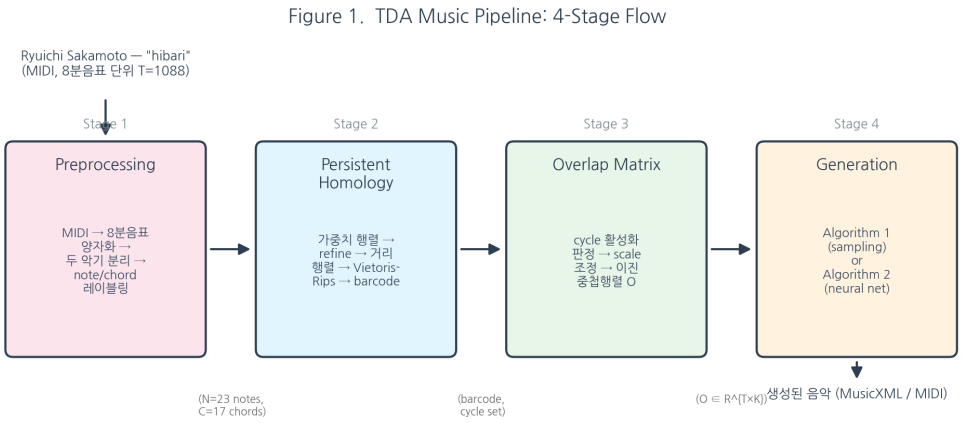
위상수학적 음악 분석 — Step 4

시각자료 (Figures)

본 장은 논문 본문에 삽입될 6개의 figure를 모아서 제시한다. 각 figure는 `docs/figures/` 폴더 아래의 별도 스크립트로 재현 가능하며, 모든 출력 PNG는 같은 폴더에 저장되어 있다.

#	파일	생성 스크립트	역할
1	`fig1_pipeline.png`	`make_fig1_pipeline.py`	4-stage 파이프라인 흐름도
2	`fig2_cycle3d.png`	`make_fig2_cycle3d.py`	발견된 cycle의 3D 임베딩
3	`fig3_tonnetz_hibari.png`	`make_fig3_tonnetz_hibari.py`	Tonnetz 격자에 hibari 음 배치
4	`fig4_barcode.png`	`make_fig4_barcode.py`	Persistence barcode 다이어그램
5	`fig5_pianoroll.png`	`make_fig5_pianoroll.py`	원곡 vs 생성곡 piano roll 비교
6	`fig6_js_curve.png`	`make_fig6_js_curve.py`	학습 epoch별 JS divergence 곡선

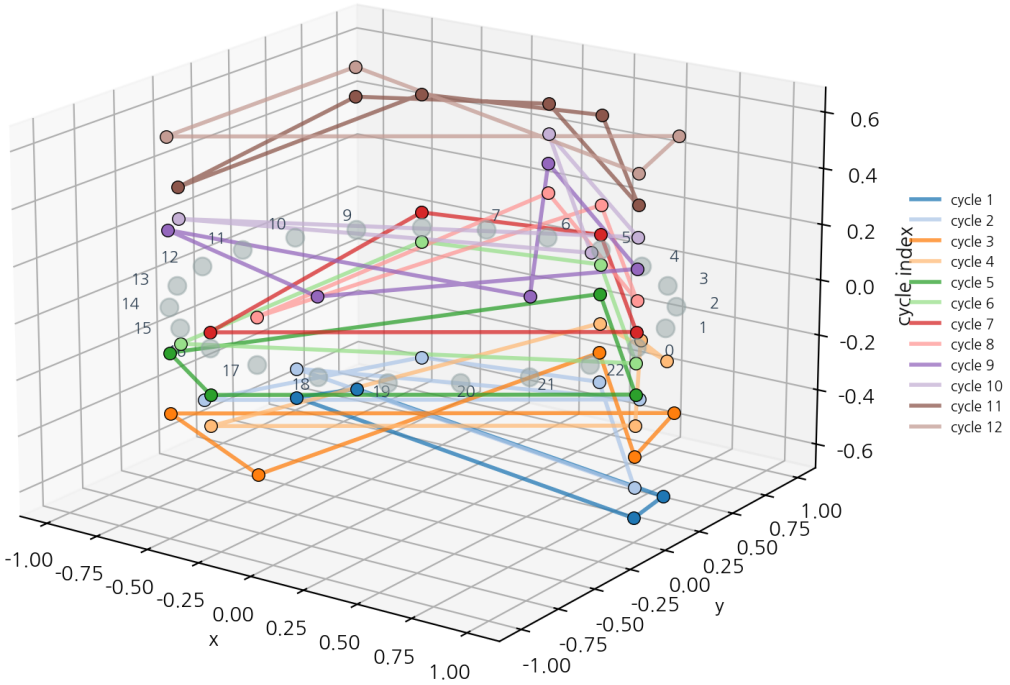
Figure 1 — TDA Music Pipeline: 4-Stage Flow



캡션. 본 연구의 파이프라인은 네 개의 순차적 stage로 구성된다. Stage 1은 MIDI 원본을 8분음표 단위로 양자화하고 두 악기를 분리한 뒤 note / chord 레이블링을 수행한다. Stage 2는 가중치 행렬을 구축하고 refine 과정을 거쳐 거리 행렬을 만들어 Vietoris-Rips 복합체로부터 persistent homology를 계산한다. Stage 3은 발견된 cycle들의 활성화 정보를 이진 중첩행렬 $O \in \{0,1\}^{T \times K}$로 변환한다. Stage 4는 이 중첩행렬을 seed로 하여 Algorithm 1 (확률적 샘플링) 또는 Algorithm 2 (신경망)로 음악을 생성한다.

Figure 2 — hibari Cycles in 3D Embedding

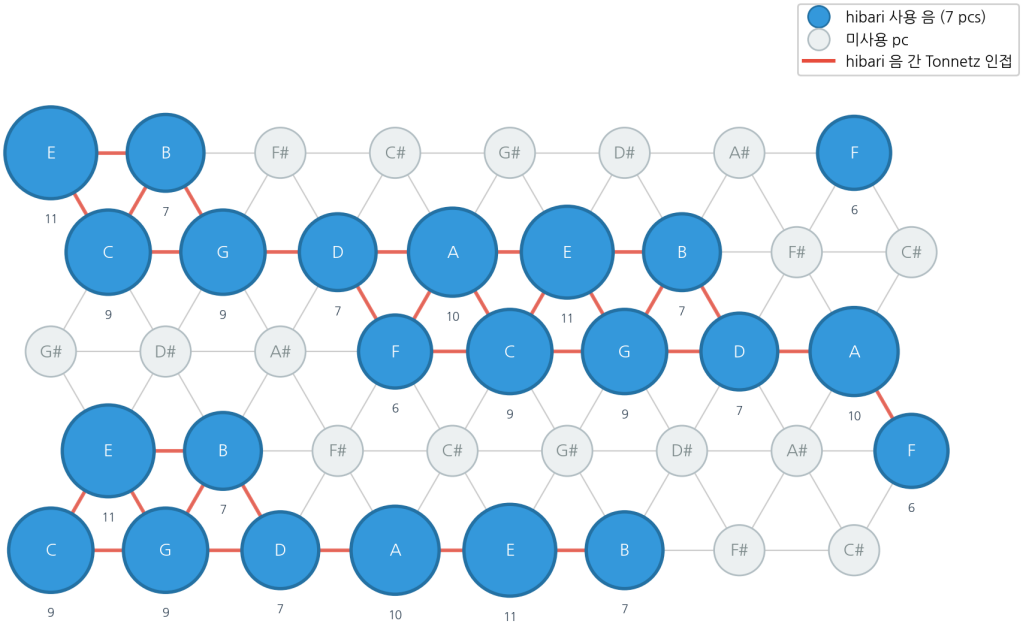
Figure 2. hibari Cycles in 3D Embedding (Tonnetz metric, top 12 cycles)



캡션. Tonnetz 거리 함수로부터 발견된 46개의 H_1 cycle 중 상위 12개를 3D 공간에 표시한 것이다. 각 note를 외곽 원(circular layout)에 배치하고, 한 cycle에 속하는 note들을 해당 cycle 고유의 색으로 연결하여 닫힌 polygon으로 그렸다. cycle index(z축)는 시각적 분리를 위한 offset이다. 서로 다른 cycle이 많은 note를 공유하고 있음을 한눈에 볼 수 있다.

Figure 3 — Tonnetz 격자 위 hibari의 pitch class

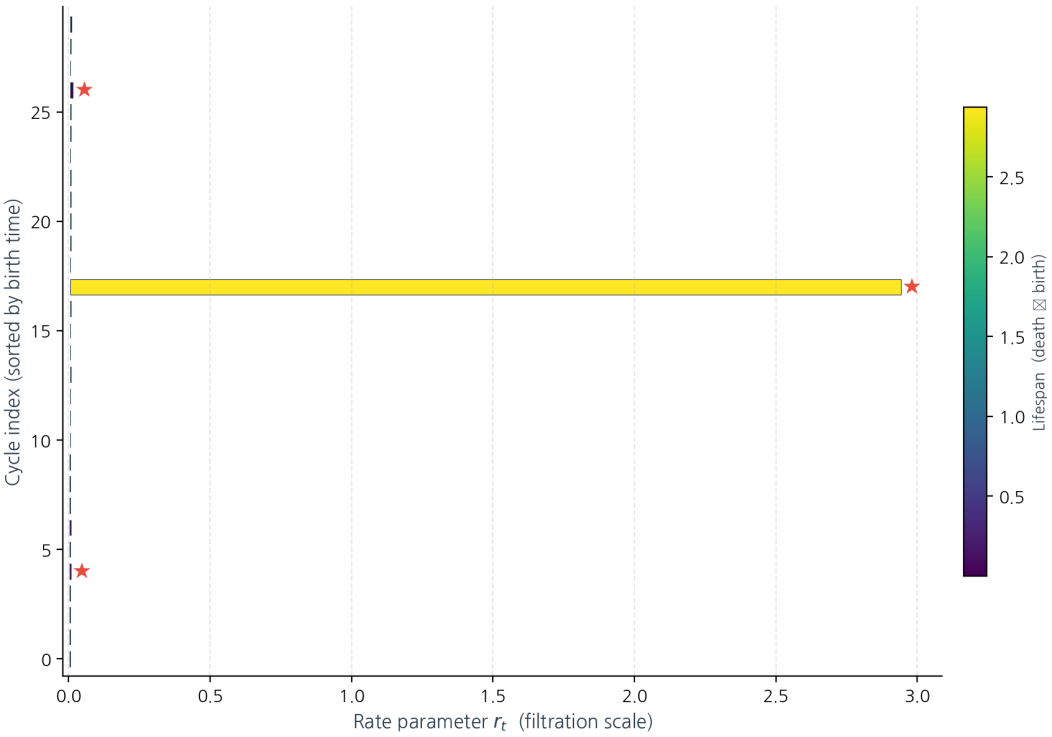
Figure 3. Tonnetz 격자에 배치된 hibari의 7개 pitch class (C major scale)
빨간 선 = Tonnetz 그래프 상의 직접 인접, 숫자 = 원곡 내 출현 횟수



캡션. 12개의 pitch class가 배치된 Tonnetz 격자(가로: 완전 5도, 대각선: 장/단 3도) 위에서 hibari가 실제로 사용하는 7개 pitch class (C, D, E, F, G, A, B — C major scale)를 진한 파랑으로 강조하였다. 각 음의 크기는 곡 내 출현 빈도에 비례하며, 빨간 선은 사용된 pitch class 쌍 중 Tonnetz 그래프에서 직접 인접한 관계이다. 사용된 음들이 격자 상에서 연결 성분을 이루며 집중되어 있음을 확인할 수 있다.

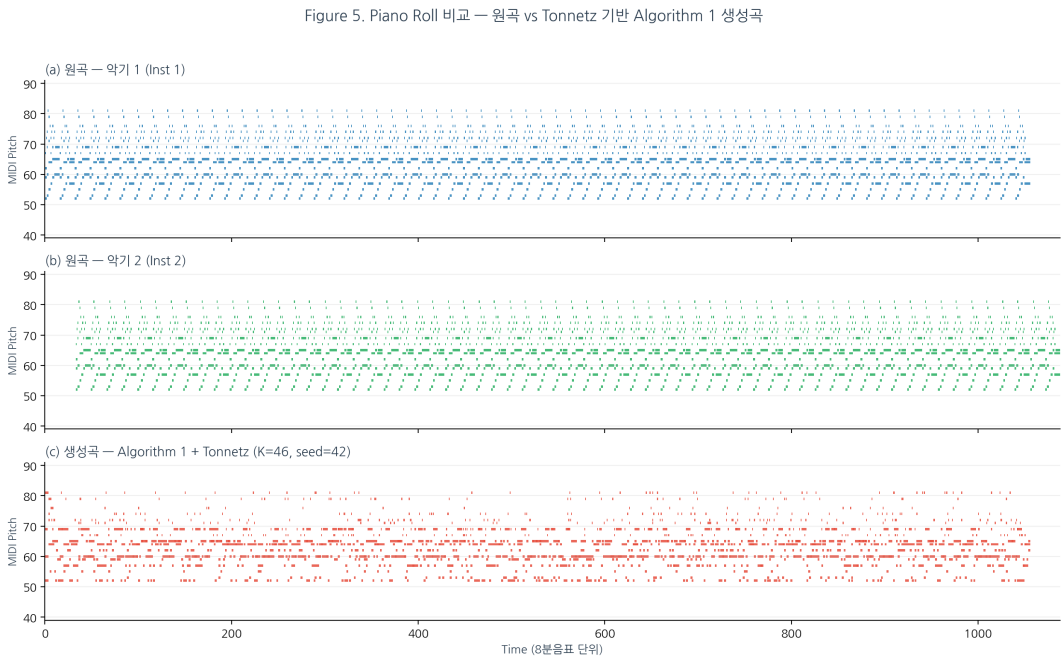
Figure 4 — Persistence Barcode Diagram

Figure 4. Persistence Barcode — hibari H_1 cycles
각 막대 = 한 cycle이 살아 있는 rate 구간 [birth, death]



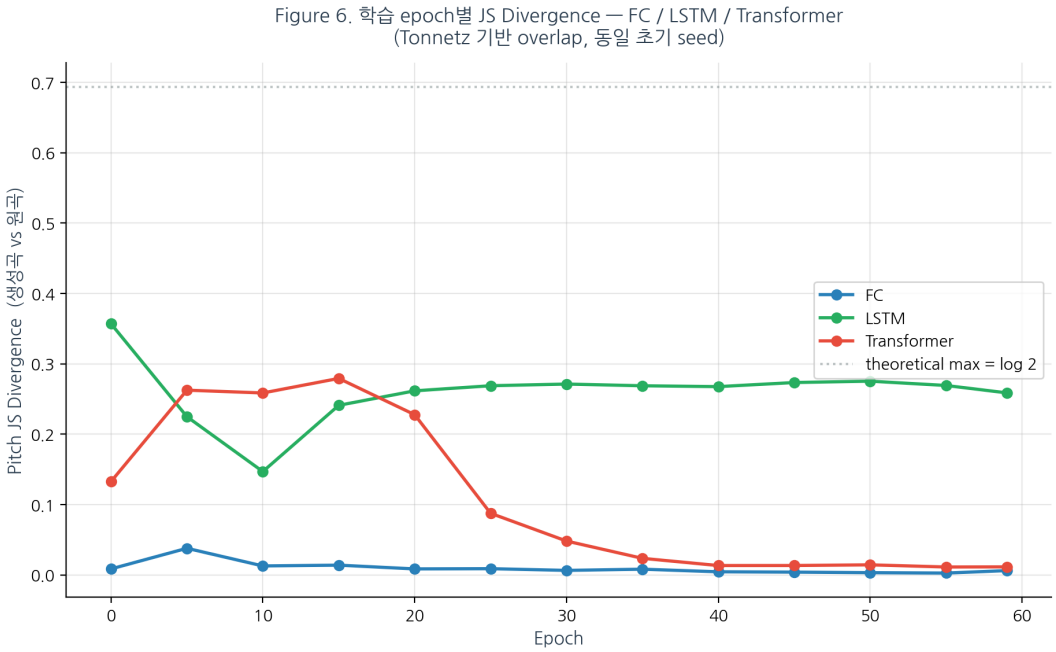
캡션. hibari의 H_1 cycle 중 상위 30개에 대한 persistence barcode이다. 가로축은 rate parameter r_t (filtration scale), 각 막대는 한 cycle의 $[\mathrm{birth}, \mathrm{death}]$ 구간을 나타낸다. 색은 lifespan(death birth)에 비례하며, 별표(★)는 lifespan이 긴 상위 3개 cycle이다. 긴 막대는 rate 변화에 강건한, 즉 "구조적으로 중요한" cycle을 의미한다 (2.3절 Elder rule).

Figure 5 — Piano Roll 비교



캡션. 위에서부터 순서대로 (a) 원곡 악기 1, (b) 원곡 악기 2, (c) Algorithm 1 + Tonnetz (K=46, seed=42)로 생성된 곡의 piano roll 표현이다. 가로축은 시간(8분음표 단위), 세로축은 MIDI pitch이다. 생성곡은 두 악기의 내용을 하나의 트랙으로 합쳐 표시한 것이며, pitch 분포와 시간적 밀도가 원곡과 유사한 영역에서 활성화되고 있음을 확인할 수 있다 (3.1절 JS divergence 지표와 일관).

Figure 6 — 학습 Epoch별 JS Divergence 곡선



캡션. FC / LSTM / Transformer 세 모델을 동일한 데이터(Tonnetz overlap)와 동일 seed에서 60 epoch 학습시키면서, 매 5 epoch마다 생성곡을 만들어 원곡과의 pitch JS divergence를 측정한 결과이다. 수평 점선은 이론적 최댓값 $\log 2 \approx 0.693$을 나타낸다. FC 모델이 가장 빠르게 낮은 JS에 수렴하며, 시퀀스 모델은 더 높은 plateau에 머무는 경향을 보인다 — 이는 3.4절 해석 8("hibari는 out of noise 앨범의 곡으로서 시간 문맥보다 음의 배치가 핵심")과 일관된 관찰이다.

재현 방법

```
cd tda_pipeline/docs/figures
python make_fig1_pipeline.py        #
python make_fig2_cycle3d.py         # cache/metric_tonnetz.pkl
python make_fig3_tonnetz_hibari.py  #
python make_fig4_barcode.py         # pickle/h1_rBD_*.pkl
python make_fig5_pianoroll.py       #       + cache    (~5s)
python make_fig6_js_curve.py        #          (~2-3 min)
```

모든 figure는 200 dpi PNG로 저장되며, 한글 폰트는 `_fontsetup.py`에서 NanumGothic을 자동 등록한다.